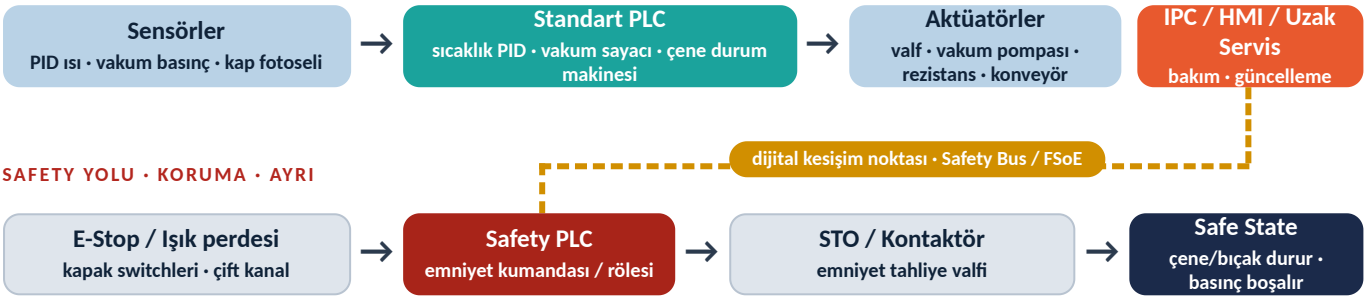
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

NORMAL KONTROL YOLU · ÜRETİM KATMANI



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Operatör; pnömatik baskılı sıcak yapıştırma çenelerine ve giyotin kesim bıçaklarına elini/parmağını kaptırarak uzuv ezilmesi ve kesilmesinden veya kontrolsüz aşırı ısınan rezistans yüzeylerine temas ederek yüksek dereceli yanıklardan zarar görür.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Çene/bıçak bölgesindeki koruma kapağı açıldığında, ışık perdesi ihlal edildiğinde veya acil stop butonuna basıldığında tahrik sistemlerinin enerjisini anında kesen "Çene/Bıçak Bölgesi STO (Safe Torque Off) ve Isıtıcı Güç Kesme Fonksiyonu"dur.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Güvenlikle ilişkili kontrol sistemi (SRCS); şemanın alt katmanında yer alan acil stop/ışık perdesi girişlerinden başlayıp Safety PLC üzerinden geçerek doğrudan STO ve emniyet kontaktörlerine uzanan bağımsız "SAFETY YOLU" hattıdır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC yalnızca proses sırasını ve çevrim hızını optimize eden tek kanallı standart bir kontrolörken; Safety PLC donanımsal yedekliliğe (redundancy), dahili çapraz kontrollere, hata durumunda her koşulda güvenli duruma geçmeyi garanti eden fail-safe mimariye ve sertifikalı güvenlik yazılımına sahiptir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr/SIL, risk analizinde belirlenen mekanik ezilme, uzuv kaybı ve ağır yanık gibi telafisi mümkün olmayan tehlikelerin ciddiyetine uygun güvenilirlik seviyesini (örneğin PL e / SIL 3) zorunlu kılmak için vardır. Makinemizde olası bir güvenlik lojiği hatası doğrudan ağır personel yaralanmasına yol açacağından bu güvenilirlik seviyesi hayati öneme sahiptir.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Makinenin güvenli durumu; pnömatik çene ve kesim bıçaklarının hareket enerjisinin (STO ile) kesilip mekanik olarak kilitlendiği, hava basıncının emniyet valfiyle tahliye edildiği ve ısıtıcı rezistansların ana kontaktörden kapatılarak tüm hareketli/termal tehlikelerin sıfır enerji düzeyine çekildiği andır.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Emniyet fonksiyonu; Safety PLC'nin emniyet firmware'ine, parametrik emniyet konfigürasyon dosyalarına, ışık perdesi ve acil stop hatlarındaki dijital giriş izleme lojiğine ve varsa Safety Bus (örn. Profisafe/FSoE) haberleşme protokolüne bağımlıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Siber müdahale; şemadaki "dijital kesişim noktası" olan uzak erişim veya IPC/HMI köprüsü üzerinden standart ağdan Safety PLC'ye yetkisiz erişilerek emniyet yazılımının manipüle edilmesi, kaza maskeleme parametrelerinin değiştirilmesi veya emniyet bloklarının bypass edilmesiyle bu fonksiyonu bozar.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.